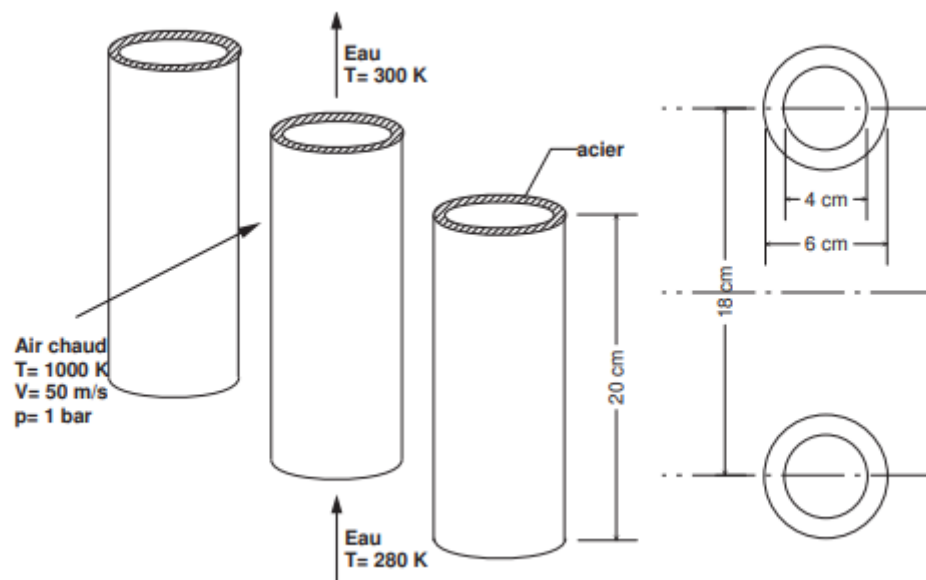
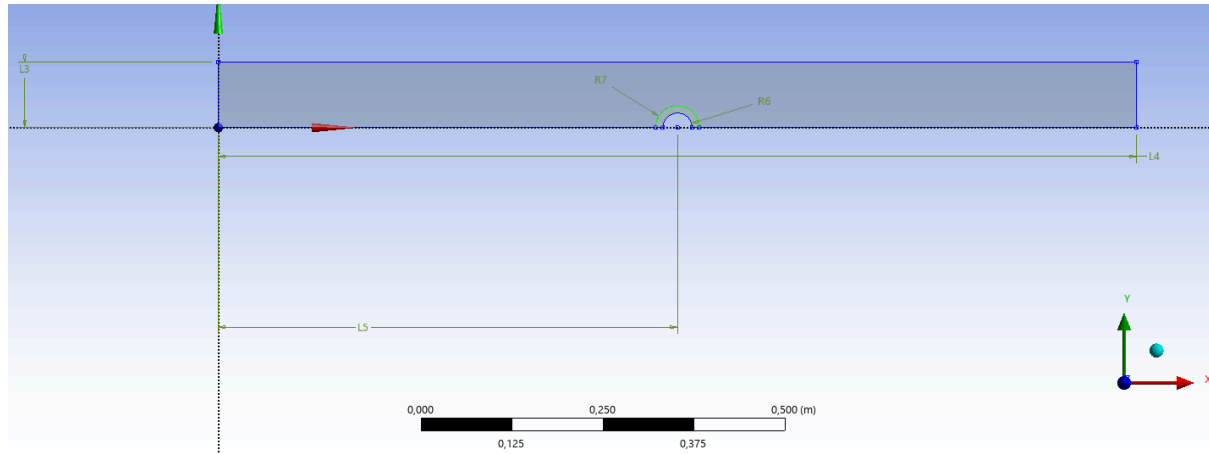


Compte rendu TP2: TP Refroidissement

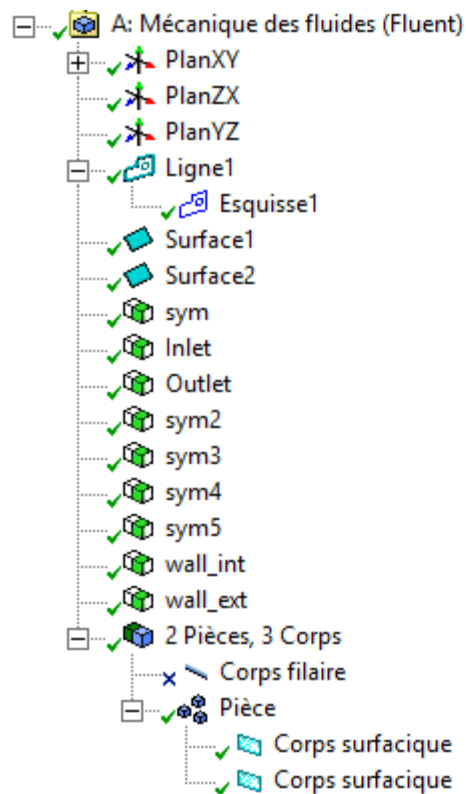


Mathys PRIMA - Ugo NOWAK - 4A ME groupe TP n°4

Dans cette première partie, nous avons défini le domaine de calcul à l'aide du menu Design Modeler:

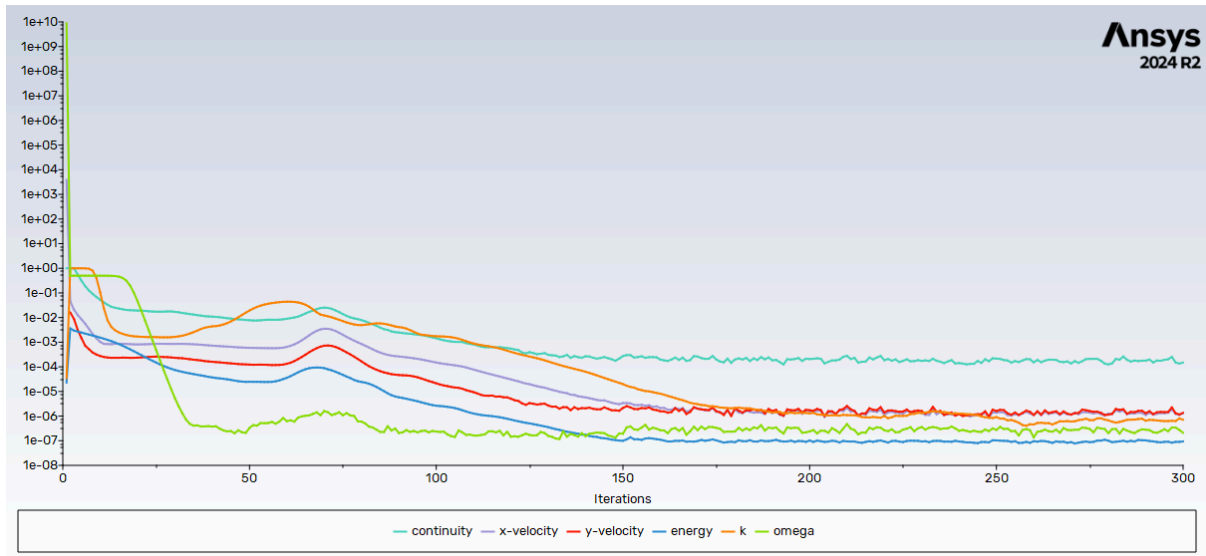


Esquisse de notre modèle



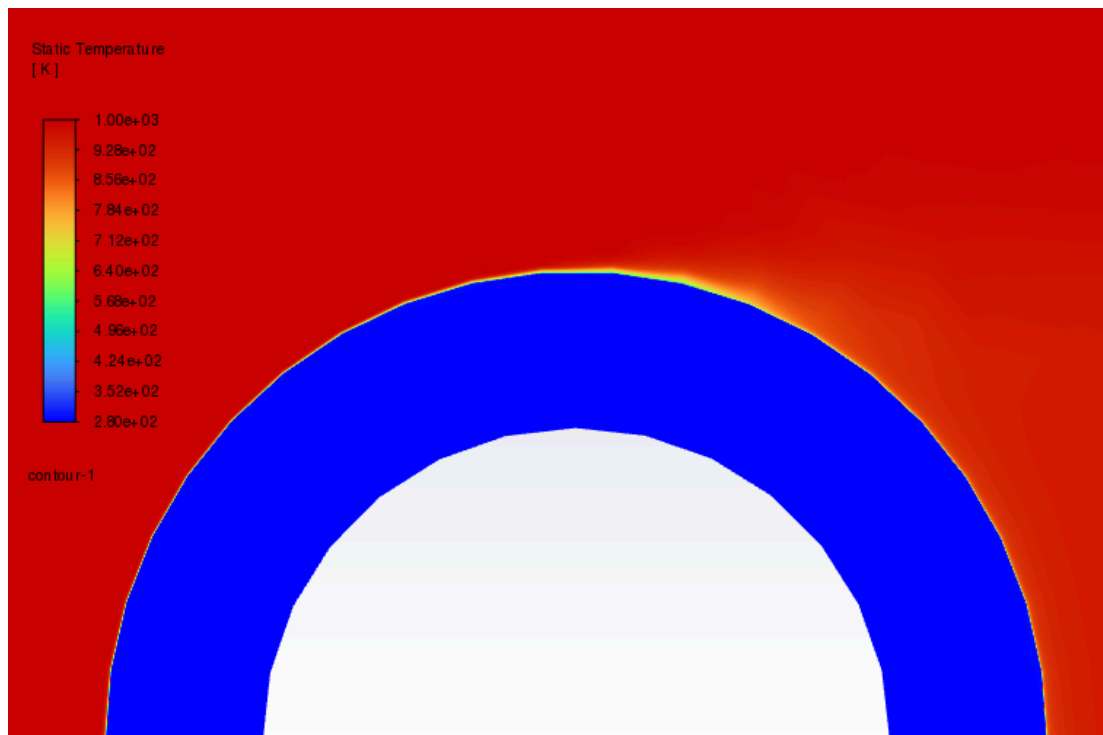
Création des Sélections nommées

Après avoir réalisé la mise en donnée avec les informations de l'énoncé et un premier maillage "basique" nous avons lancé les premières simulations:

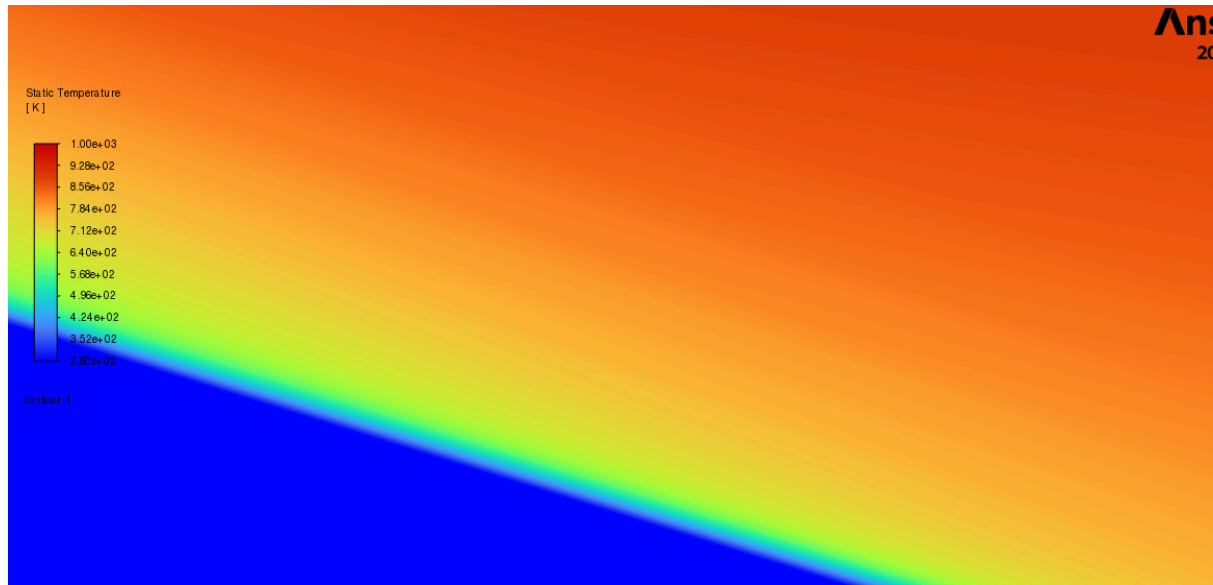


Résidus du premier maillage

Ansys étant un logiciel de simulation industriel, il utilise par défaut des résidus initiaux pour une convergence rapide. Afin d'observer plus finement les résidus et d'assurer une stabilisation réelle de la physique, nous avons ajusté l'initialisation pour augmenter le nombre d'itérations de calcul.

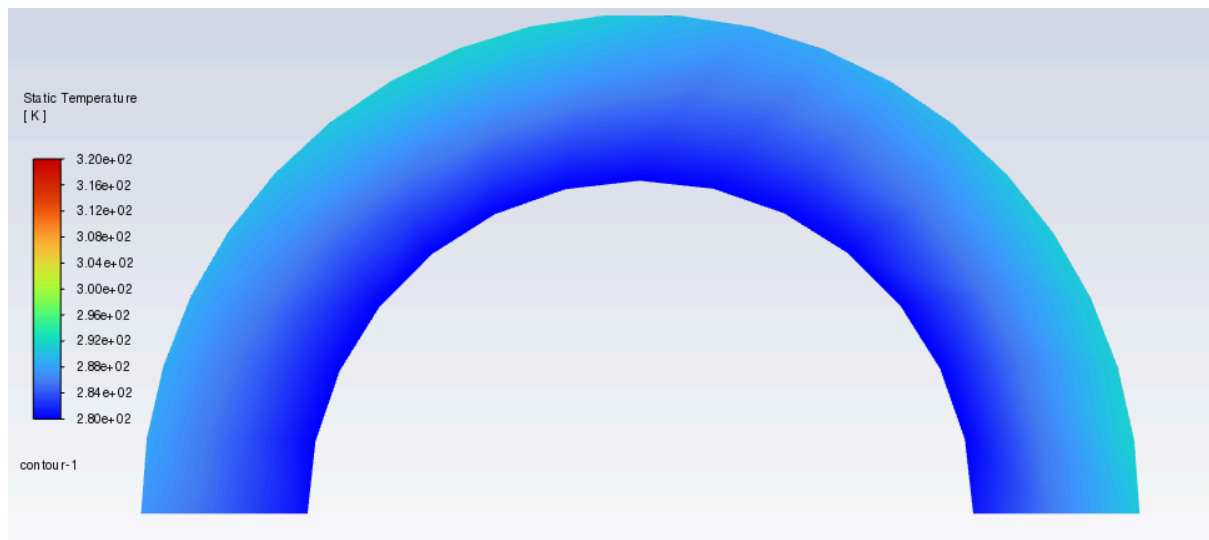


Evolution de la température sur la surface

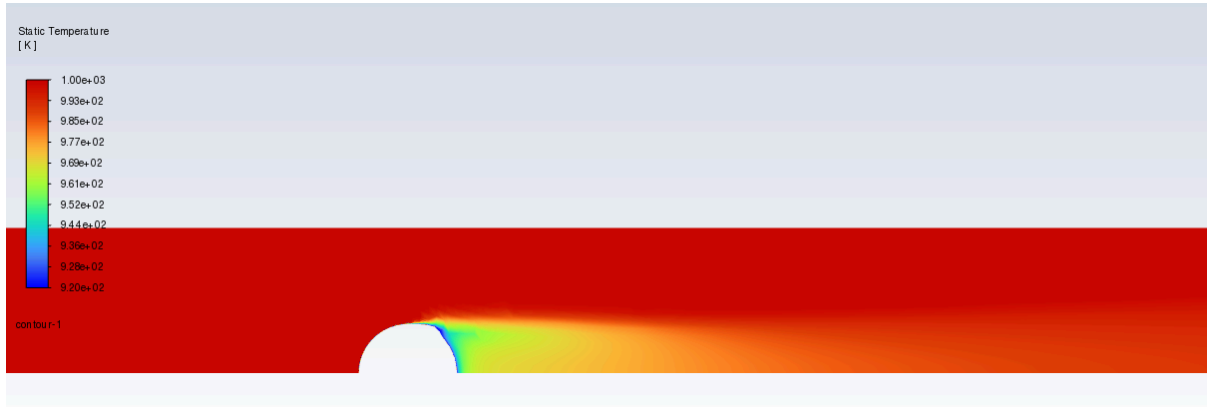


Evolution sur une zone cible

L'échelle de température initiale, basée sur les valeurs extrêmes du domaine, ne permet pas de visualiser les variations thermiques en raison de la faible amplitude des variations. Nous avons donc ajusté manuellement les bornes de la légende (Min/Max) afin de mettre en évidence ces variations.



Visualisation de la température (entre 280K-320K)



Visualisation de la température (entre 920K- 1001K)

On remarque que l'échange de chaleur se fait essentiellement dans le sens de l'écoulement après contact avec le cylindre. Ce refroidissement accentué s'explique en partie par la zone de recirculation à l'aval du cylindre. Ce contact prolongé avec la paroi froide accentue localement le refroidissement de l'air.

Détermination de y :

$$Re_d = \frac{u D}{\nu} \quad \text{avec} \quad u = 50 \text{ m.s}^{-1}$$

$$\nu = 1,18 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad (\text{à } 1000 \text{ K})$$

$$D = 0,03 \text{ m}$$

A.N:

$$Re_d = \frac{50 \times 0,03}{1,18 \times 10^{-4}} = 38135$$

Pour réaliser un bon maillage on prend $y^+ = 1$ donc on se place en bas-Reynolds

détermination de u_τ :

$$u_\tau = u \sqrt{\frac{c_f}{2}} \quad \text{avec} \quad \frac{c_f}{2} = 0,035 Re_d^{-1/4}$$

$$= u \sqrt{0,035 Re_d^{-1/4}}$$

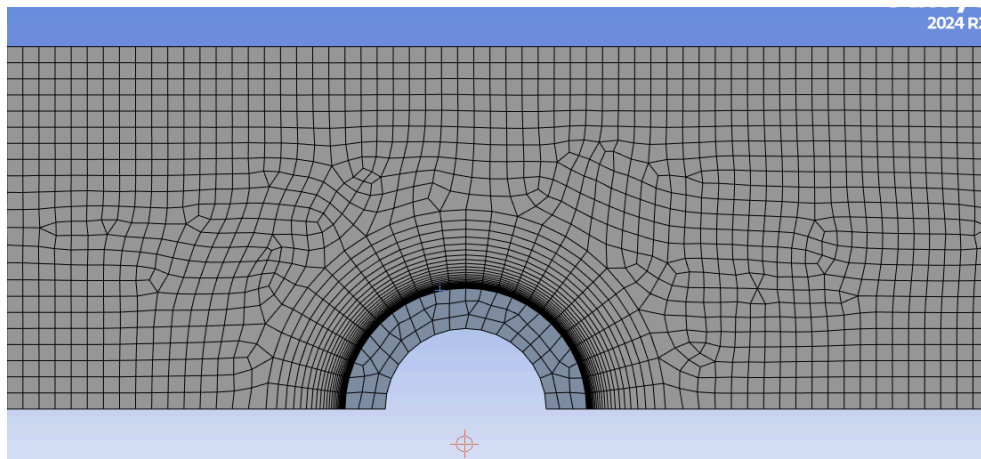
A.N: $u_\tau = 50 \sqrt{0,035 \times 38135^{-1/4}}$

$$u_\tau = 2,64 \text{ m.s}^{-1}$$

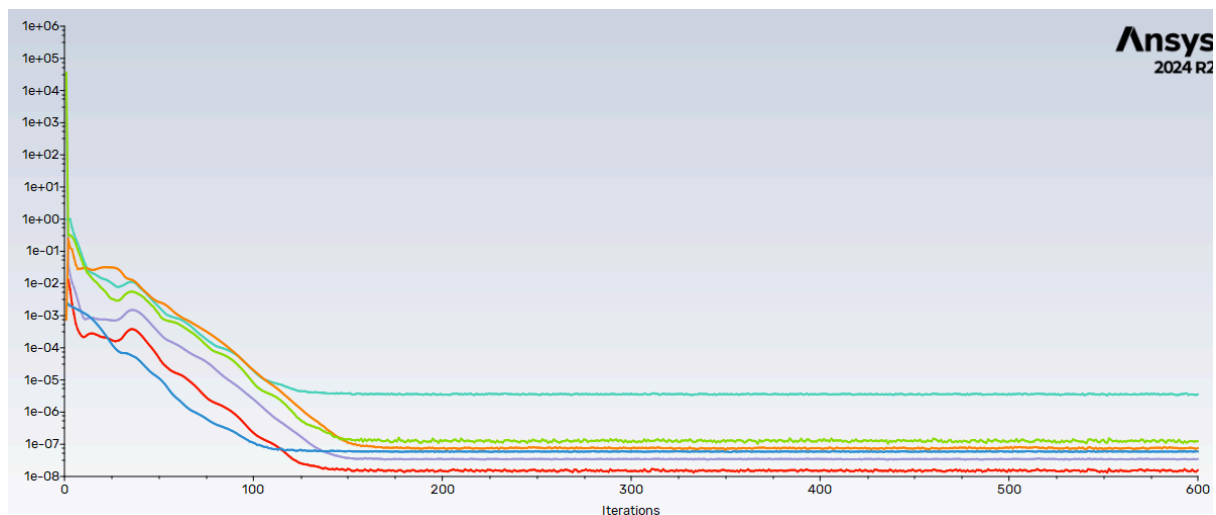
$$y = \frac{y^+ \cdot \nu}{u_\tau} = \frac{1 \times 1,18 \times 10^{-4}}{2,64} = 4,5 \times 10^{-5} \text{ m}$$

Détermination de y

Après la détermination de y on peut de nouveau modifier les paramètres de notre maillage pour qu'il soit plus précis. Notamment en modifiant la taille des éléments (4mm) et le taux de croissance dans l'inflation (1.15).



Maillage final obtenu après calcul de γ



Résidus liés au maillage final

On remarque que les résidus convergent, nous pouvons donc utiliser notre maillage pour la suite des calculs.

Net Results [W]

-17407.79

Net Results [W]

-16924.32

q obtenu à 280K et à 300K

On a $q' = \frac{q}{h}$, nous pouvons donc supprimer le h de l'équation:

avec (2) :

$$\frac{1}{2}(q_s + q_e) = \rho c (T_s - T_e) Q$$

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\rho c} \times \frac{(q_s + q_e)}{(T_s - T_e)}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{1000 \times 4180} \times \frac{(16924,32 + 17407,79)}{20}$$

$$Q = 2,05 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

Détermination du débit volumique au sein du cylindre

Nous obtenons un débit $Q = 2,05 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$, ce débit représente le débit minimal qui permet de respecter la condition initiale sur la température moyenne de l'eau (ne pas excéder 300K).